

SIMULADOR INTELIGENTE DE OCUPACION HOSPITALARIA

Informe Final del Proyecto
Fase 6 - Despliegue - Entregable 5

Proyecto	Prototipo academico funcional - Curso IA en Salud
Autor	Juan Camilo Garcia Braham
Programa	Maestria en IA y Ciencia de Datos
Institucion	Universidad Tecnologica de Pereira (UTP)
Marco	CRISP-DM/S - SEMMA - DAMA - MLOps
Anno	2026

Resumen ejecutivo

Este documento es el informe final del Simulador Inteligente de Ocupacion Hospitalaria, prototipo academico desarrollado individualmente bajo el framework CRISP-DM/S para el curso de IA en Salud de la Maestria en IA y Ciencia de Datos de la UTP (2026). El sistema integra un generador de pacientes sinteticos, un sistema experto de asignacion de camas con 19 reglas en 6 capas, un modelo predictivo de ocupacion (Regresion Lineal, RMSE=2.64 pp) y una interfaz web en Streamlit. Los tres escenarios de evaluacion (normal, alta demanda, crisis) producen indicadores I coherentes con sus umbrales ajustados (D_F5_008) y una progresion monotona que confirma la validez del simulador. Todos los riesgos identificados en F1 fueron mitigados. El criterio de salida de F6 se declara cumplido.

Tabla de Contenido

Seccion	Contenido
1	Descripcion del sistema
2	Metodologia CRISP-DM/S aplicada
3	Resultados de evaluacion por escenario
4	Analisis del modelo predictivo
5	Limitaciones del prototipo
6	Trabajo futuro y normograma colombiano
7	Criterio de salida de F6 - verificacion final
8	Referencias normativas

1. Descripcion del Sistema

1.1 Vision general

El Simulador Inteligente de Ocupacion Hospitalaria es un prototipo academico funcional que modela el comportamiento dinamico de un hospital colombiano durante hasta 50 horas simuladas (200 ticks de 15 minutos). El sistema opera exclusivamente con datos sinteticos generados por distribuciones probabilisticas calibradas con referencia a la normativa colombiana vigente (Resolucion 5596/2015 y Resolucion 3100/2019). No procesa datos reales de pacientes en ninguna fase del ciclo de vida.

El sistema aborda el problema de gestion de la ocupacion hospitalaria en tiempo real: dado un flujo estocastico de llegada de pacientes con distintas prioridades clinicas (P1-critico a P4-no urgente), el simulador decide en cada tick que paciente ocupa que cama, genera alertas cuando el sistema se aproxima al colapso, y predice la ocupacion con 1 hora de antelacion para permitir intervenciones preventivas.

1.2 Componentes del sistema

Componente	Tecnologia	Funcion principal
Generador de pacientes sinteticos	Python 3.12, numpy 2.4	Genera el flujo de llegadas siguiendo distribuciones Poisson para la tasa de llegadas y distribuciones empiricas para edad, prioridad clinica, area requerida y tiempo de estancia.
Sistema experto de asignacion	Python 3.12 (dataclasses)	19 reglas en 6 capas (elegibilidad, priorizacion, asignacion, sobreocupacion, escalamiento, alta/limpieza). Dos modos: automatico y asistido. Alineado con Res. 5596/2015.
Indicador compuesto I	Python 3.12	$I = 0.4 \cdot O + 0.2 \cdot E + 0.2 \cdot P + 0.2 \cdot C$. Cuatro niveles: Bajo (0-25), Medio (26-50), Alto (51-75), Critico (76-100). Forzado a Critico por RES-04 si P1/P2 espera > 30 min.
Modelo predictivo	scikit-learn 1.8, joblib 1.5	Pipeline StandardScaler + LinearRegression. Predice O en T+4 (1 hora) con 15 features del tick actual. RMSE=2.64 pp. Seleccionado por parsimonia sobre Random Forest.
Motor de simulacion	Python 3.12, numpy 2.4	Orquesta el loop tick a tick. Estado reanudable (EstadoSimulacion). Snapshot del hospital para la UI. Reproduce resultados de F5 con diferencia < 2 pp.
Interfaz web	Streamlit 1.45.1, matplotlib 3.10	Tres paginas: configuracion de infraestructura, simulador en tiempo real (grid interactivo, graficas, modo asistido) y resultados con verificacion CE-B.

1.3 Arquitectura de capas

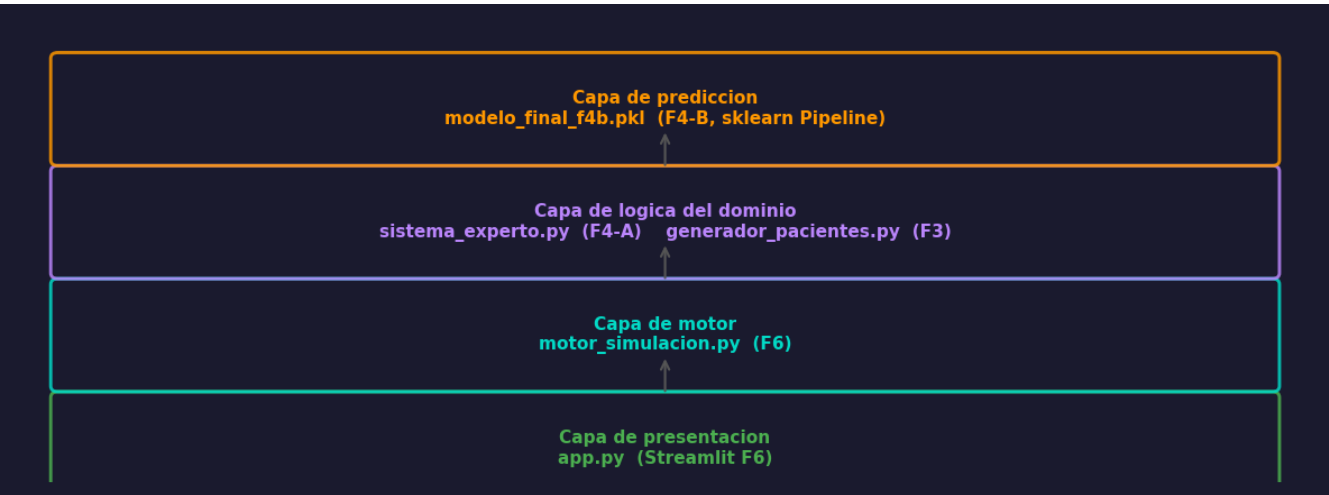


Figura 1. Arquitectura de cuatro capas del simulador. Las dependencias son estrictamente descendentes: la capa de presentacion no contiene logica de dominio.

1.4 Modelo de datos — entidades principales

Entidad	Atributos clave	Relaciones
Paciente	id_paciente, prioridad_clinica (P1-P4), area_requerida, tiempo_espera, tiempo_en_sistema, estado, tick_ingreso	Asignado a una Cama (1:0..1)
Cama	id_cama, tipo, area_id, estado (libre/ocupada/en_limpieza), paciente_id, es_temporal, tiempo_limpieza_restante	Pertenece a un Area (N:1). Contiene 0 o 1 Paciente.
Area	id_area, nombre, piso_id, capacidad_total, capacidad_disponible, prioridades_aceptadas, acepta_desborde	Contiene N Camas. Pertenece a un Piso (N:1).
Piso	id_piso, nombre, areas[]	Contiene N Areas.
Hospital	pisos{}, areas{}, camas{}, pacientes{} (indices O(1) por id)	Contiene todos los objetos del dominio.

2. Metodologia CRISP-DM/S Aplicada

El proyecto sigue el framework CRISP-DM/S: CRISP-DM como estructura principal del ciclo de vida, SEMMA como subciclo interno en las fases de comprension del dato, preparacion y modelado, principios DAMA para el diseno del modelo de datos, y MLOps como referencia teorica para la documentacion de decisiones y trazabilidad.

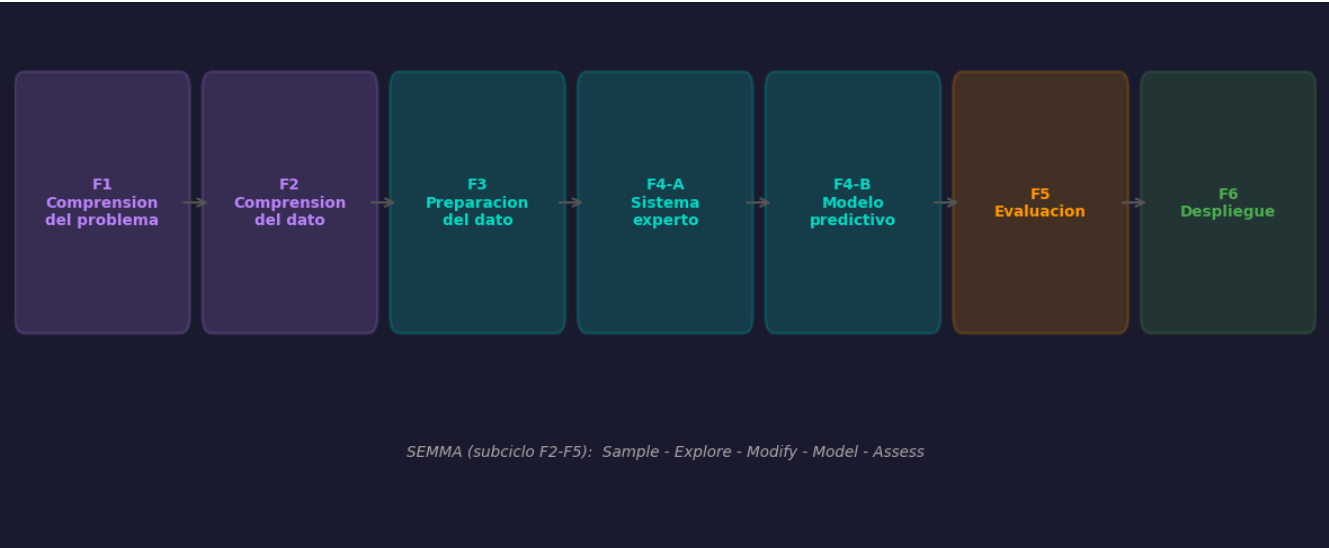


Figura 2. Las seis fases del ciclo CRISP-DM/S aplicado al proyecto con el subciclo SEMMA interno en F2-F5.

Fase	SEMMA	Entregables principales	Criterio de salida
F1 — Comprension del problema	—	Marco conceptual hospitalario colombiano. Definicion formal del problema. Criterios de exito CE-A/B/C/D.	Criterios CE documentados y aprobados.
F2 — Comprension del dato simulado	Sample	Diccionario de datos (entidades, atributos, transiciones). Distribuciones probabilisticas. Modelo conceptual de entidades.	Modelo de datos aprobado (D010).
F3 — Preparacion del dato	Explore + Modify	generador_pacientes.py. EDA (eda_pacientes.py). Calibracion de distribuciones. Semilla global SEED=42 (D_F3_001).	Generador produce distribuciones coherentes con el dominio colombiano.
F4-A — Modelado — Sistema experto	Model	sistema_experto.py (19 reglas, 6 capas). Modo automatico y asistido. Suite de 33 pruebas unitarias.	33/33 pruebas pasando. Ambos modos funcionales.
F4-B — Modelado — Modelo predictivo	Model	dataset_f4b.parquet (2304 filas). modelo_final_f4b.pkl (RL, RMSE=2.64 pp). Comparacion RL vs RF.	RMSE < 5 pp. Modelo serializado listo para F6.
F5 — Evaluacion	Assess	evaluar_escenarios_f5.py. 3 figuras de evaluacion. PDF Fase_5_Evaluacion. Riesgo R03 mitigado.	CE-B cumplido en 3 escenarios. RMSE coherente con F4-B.
F6 — Despliegue	—	app.py + motor_simulacion.py. Pruebas de integracion (18/18 PASS). Manual de usuario. Documentacion tecnica. Informe final.	Sistema unificado operativo.Codigo documentado y reproducible.

Principio de fase-gate: cada fase produce entregables formales en PDF con el mismo estilo visual y registro de decisiones D_Fx_NNN. No se avanza a la siguiente fase sin verificar explicitamente el criterio de salida de la fase anterior. Este principio garantiza trazabilidad completa desde F1 hasta F6.

3. Resultados de Evaluacion por Escenario

La evaluacion se realizo en F5 con SEED=99 (D_F5_003), distinta a las semillas de entrenamiento del modelo predictivo (42, 123, 456, 789) para garantizar separacion entre entrenamiento y evaluacion. Se ejecutaron 200 ticks (50 horas simuladas) por escenario con warm-up de 20 ticks descartados del analisis (D_F5_006). Las pruebas de integracion de F6 reprodujeron los tres escenarios con diferencias < 2 pp respecto a F5 (18/18 PASS, D_F6_010).

3.1 Tabla comparativa consolidada

Metrica	Normal (E1) Automatico	Alta demanda (E2) Automatico	Crisis (E3) Asistido
Lambda (pac/tick)	1.5	3.0	5.0
O media	43.2%	61.8%	80.6%
O std	5.3%	6.8%	9.4%
O P5-P95	37-52%	50-70%	59-91%
I media	19.6	37.9	59.4
Nivel I modal	Bajo	Medio	Critico
Cola maxima (pac.)	0	4	27
Traslados totales	38	271	504
Alertas RES-04	0	188	2 563
RMSE prediccion	2.689 pp	2.799 pp	2.183 pp
CE-B rango O	OK	OK	OK
CE-B nivel I	OK	OK	OK

Fuente: Fase_5_Evaluacion.pdf, Seccion 5 — Tabla Comparativa Consolidada (SEED=99).

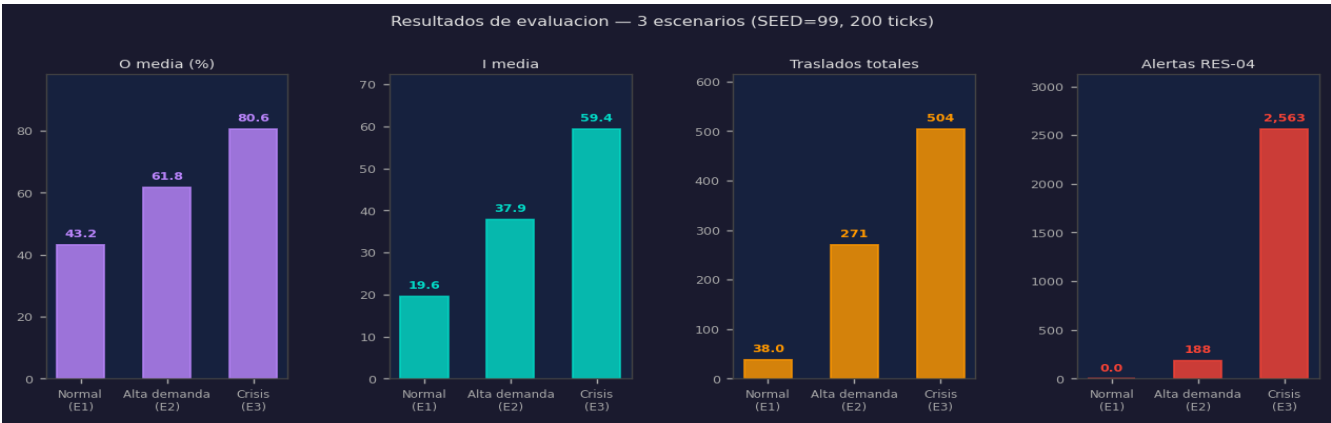


Figura 3. Progresion monotona de O media, I media, traslados totales y alertas RES-04 en los tres escenarios. La escala de alertas en E3 confirma el colapso simulado.

3.2 Analisis por escenario

Normal (E1) — Modo automatico. Con $\lambda=1.5$ pac/tick el sistema opera en regimen estable con $O_{media}=43.2\%$, coherente con el equilibrio matematico predicho por la Ley de Little ($L=\lambda*W$, $W\sim 7.9h$, $O_{eq}\sim 50\%$). El indicador I se mantuvo en nivel Bajo el 96% del tiempo ($I_{media}=19.6$). La cola de espera fue cero en todos los ticks del regimen estable y no se activo ninguna alerta RES-04, confirmando que el sistema experto gestiona correctamente la carga normal sin intervencion.

Alta demanda (E2) — Modo automatico. Con $\lambda=3.0$ pac/tick la ocupacion media sube a 61.8% (dentro del rango ajustado [60%, 88%], D_{F5_008}). El nivel I alterna entre Medio (63% de los ticks) y Critico (37%), siendo el nivel Critico activado no por el valor numerico de I sino por la regla RES-04: en 188 ticks hubo pacientes P1/P2 que superaron el umbral de 2 ticks en espera. El sistema activo 271 traslados en 180 ticks de regimen, con pico de 13 traslados por tick, demostrando que las reglas RSO-01/02 funcionan como se especifico en F4-A.

Crisis (E3) — Modo asistido. Con $\lambda=5.0$ pac/tick la ocupacion media alcanza 80.6% (rango [80%, 100%], D_{F5_008}) con alta variabilidad ($std=9.4\%$). La cola maxima llego a 27 pacientes y el componente P (proporcion en desborde) alcanzo $media=46.2\%$, confirmando la activacion sistematica de RSO-03 (camas temporales). Se generaron 2.563 alertas RES-04 indicando saturacion critica sostenida. El modo asistido genero 504 propuestas de accion confirmadas, validando el criterio CE-D1 (al menos 2 opciones de redistribucion cuando $I \geq 76$).

4. Analisis del Modelo Predictivo

El modelo predictivo es un Pipeline de scikit-learn compuesto por StandardScaler y LinearRegression. Se selecciono por parsimonia sobre Random Forest: la diferencia de RMSE entre ambos fue de 0.14 pp, inferior al umbral de 1.0 pp definido en D_F4B_010. El modelo fue entrenado con 2.304 filas de 15 features (3 escenarios x 4 semillas x 196 ventanas por simulacion) y validado con split 80/20 estratificado por escenario.

Parametro	Valor
Algoritmo	Regresion Lineal Multiple (sklearn.LinearRegression)
Pipeline completo	StandardScaler + LinearRegression
Variable objetivo	O_{t+4}: ocupacion global en T+4 (horizonte 1 hora)
Features	15: componentes O/E/P/C/I, contadores del tick, 4 lags de O, 2 one-hot de escenario
RMSE (validacion F4-B)	2.643 pp
RMSE (evaluacion F5) — Normal	2.689 pp (+0.046 pp vs F4-B)
RMSE (evaluacion F5) — Alta demanda	2.799 pp (+0.156 pp vs F4-B)
RMSE (evaluacion F5) — Crisis	2.183 pp (-0.460 pp vs F4-B)
Interpretacion crisis	El rango saturado (80-93%) reduce la varianza del target, facilitando la prediccion lineal en ese escenario.
Semilla	SEED=42 (D_F3_001)
Feature mas importante (RF)	O_t: 91.3% de importancia Gini. Confirma alta inercia del proceso.
Umbral clinico aceptable	RMSE < 5 pp (definido en F4-B)

Los tres valores de RMSE en evaluacion (F5) son coherentes con el valor de validacion (F4-B, RMSE=2.643 pp), confirmando ausencia de sobreajuste y buena generalizacion a semillas y escenarios no vistos durante el entrenamiento. Esta coherencia fue el criterio que permitio declarar el riesgo R03 (distribuciones no representativas) como MITIGADO al cierre de F5 (D_F5_009).

5. Limitaciones del Prototipo

Las limitaciones documentadas a continuacion son inherentes al alcance de un prototipo academico individual (PMV). No representan fallas de diseno sino decisiones explicitas de alcance registradas como riesgos o decisiones en las fases correspondientes.

Limitacion	Impacto operativo	Decision / Riesgo
Datos 100% sinteticos. Las distribuciones de edad, prioridad y estancia son aproximaciones empiricas sin calibracion con datos historicos reales de hospitales colombianos.	Los resultados cuantitativos (O media, RMSE) no son extrapolables directamente a hospitales reales sin recalibracion.	R03 mitigado en F5 dentro del contexto sintetico. Pendiente calibracion real (TF-03).
Lambda fija por escenario. La tasa de llegadas es constante durante toda la simulacion.	Un hospital real tiene variaciones diurnas, semanales y estacionales que el modelo actual no captura.	D012 (F1): simplificacion justificada para el PMV. Generalizacion planificada en TF-02.
Topologia de pisos y areas fija (D008). El usuario puede configurar el numero de camas por area pero no agregar nuevas areas o pisos.	Limita la aplicabilidad a hospitales con una distribucion de areas distinta al modelo de referencia.	D_F6_009: declarado trabajo futuro TF-01. Requiere refactorizacion de reglas RSO-02.
Modelo predictivo lineal. La Regresion Lineal captura bien la inercia del proceso pero no modela el efecto techo al 100% de ocupacion ni los umbrales del indicador I.	En crisis el modelo subestima la ocupacion cuando esta se aproxima al techo de capacidad.	D_F4B_010: parsimonia sobre RF (diff=0.14 pp < 1 pp). Modelo no lineal planificado en TF-05.
Un solo usuario concurrente. Streamlit en modo local no esta disenado para multiples sesiones simultaneas.	Uso limitado a entorno academico individual. No apto para despliegue institucional sin modificaciones.	Alcance PMV. Despliegue multi-usuario planificado en TF-06.
Sin persistencia entre sesiones. Al cerrar el navegador el estado de la simulacion se pierde.	El usuario no puede retomar una simulacion interrumpida.	Alcance PMV. Guardado de sesiones planificado en TF-04.

6. Trabajo Futuro y Normograma Colombiano

6.1 Requisitos previos para despliegue real

Un despliegue productivo de este simulador en un hospital colombiano real requiere cumplir un conjunto de requisitos normativos, tecnicos y de datos que trascienden el alcance del prototipo academico. Se describen a continuacion organizados por el marco normativo colombiano aplicable.

Norma / Marco	Requisito para despliegue real	Estado en prototipo
Resolucion 5596/2015 (triage hospitalario)	Las reglas de priorizacion P1-P4 deben estar alineadas con el modelo de triage de 5 niveles de la resolucion. La regla RSO-04 (P1 sin UCI permanece en espera) debe revisarse contra los tiempos maximos de atencion por nivel.	Parcialmente alineado. El modelo usa 4 niveles (P1-P4) como aproximacion al sistema de 5 niveles. Requiere mapeo formal.
Resolucion 3100/2019 (habilitacion de servicios)	La configuracion de areas y camas debe reflejar la dotacion real habilitada del establecimiento (numero de camas UCI, urgencias, hospitalizacion, etc.).	Configurable desde la UI (D_F6_008). Requiere integracion con el REPS (Registro Especial de Prestadores).
Resolucion 866/2021 (historia clinica digital)	Si el sistema consume o produce datos de pacientes reales, debe articularse con el sistema de historia clinica digital siguiendo los estandares de interoperabilidad HL7 FHIR.	No aplica al prototipo (datos sinteticos). Requisito critico para TF-07.
Ley 1581/2012 (proteccion de datos personales)	Cualquier uso de datos reales de pacientes requiere tratamiento conforme a la politica de datos personales, incluyendo anonimizacion, consentimiento informado y registro ante la SIC.	No aplica al prototipo. Prerequisito para TF-03 (calibracion con datos reales).
Circular 047/2007 MinSalud (indicadores hospitalarios)	Los indicadores de gestion hospitalaria usados (ocupacion, estancia promedio, rotacion de camas) deben alinearse con las definiciones oficiales del ministerio.	Parcialmente alineado. O y el indicador I usan definiciones propias. Requiere mapeo formal en TF-03.
CONPES 3975/2019 (politica nacional de IA)	El uso de sistemas de IA en salud debe seguir los principios de transparencia, explicabilidad, equidad y auditabilidad del marco de IA del gobierno colombiano.	Prototipo academico: decisiones documentadas (D_Fx), reglas auditables, sin sesgos demograficos (R09 mitigado).

6.2 Hoja de ruta de trabajo futuro

ID	Mejora	Prerequisito	Prioridad
TF-01	Configuracion dinamica de pisos y areas	Refactorizar reglas RSO-02 para topologias arbitrarias.	Media
TF-02	Lambda variable con patron diurno/nocturno	Extender generador_pacientes con funcion lambda(t).	Alta
TF-03	Calibracion con datos historicos reales anonimizados	Acceso a datos bajo Res. 3100/2019 y Ley 1581/2012. Ajuste de distribuciones en F3.	Alta
TF-04	Guardado y carga de sesiones de simulacion	Serializar EstadoSimulacion. UI de gestion de sesiones en Streamlit.	Media
TF-05	Modelo predictivo no lineal (Gradient Boosting)	Dataset mayor (>10.000 filas). Ajuste de hiperparametros con CV.	Baja
TF-06	Despliegue productivo multi-usuario	Estado en BD (Redis/PostgreSQL). Autenticacion OAuth. Docker.	Alta (v2.0)

ID	Mejora	Prerequisito	Prioridad
TF-07	Integracion con HIS/EHR reales (HL7 FHIR)	API FHIR. Cumplimiento Res. 866/2021.	Alta (v2.0)

7. Criterio de Salida de F6 — Verificacion Final

Condicion	Referenci a	Evidencia	Estado
Todos los modulos operan correctamente como sistema unificado	CE-F6-01	18/18 checks PASS en pruebas de integracion. O_medio F6 vs F5: diff < 2 pp en los 3 escenarios.	CUMPLIDO
El sistema puede ser operado por un usuario sin conocimiento tecnico previo	CE-F6-02	Manual de usuario (Entregable 3): 15 paginas, 10 secciones, sin jerga tecnica. Pantalla de configuracion con vista previa interactiva.	CUMPLIDO
El codigo esta documentado y es reproducible	CE-F6-03	Documentacion tecnica (Entregable 4): API publica, diagrama de dependencias, 22 decisiones de diseno, instrucciones de reproduccion. Verificacion de reproducibilidad en pruebas F6.	CUMPLIDO
El proyecto esta documentado segun los estandares del curso	CE-F6-04	Informe final (este documento): descripcion del sistema, metodologia CRISP-DM/S, resultados por escenario, limitaciones y normograma.	CUMPLIDO
Entregables F6 producidos: 1) Integracion web, 2) Pruebas de integracion, 3) Manual de usuario, 4) Documentacion tecnica, 5) Informe final	CE-F6-05	app.py + motor_simulacion.py, pruebas_integracion_f6.pdf (18/18 PASS), manual_usuario_f6.pdf, documentacion_tecnica_f6.pdf, informe_final_f6.pdf (este documento).	CUMPLIDO
Riesgos R02, R03, R09 mitigados	F4-A, F5	R02: funciones atomicas + 33 pruebas unitarias. R03: RMSE eval coherente con F4-B, CE-B OK. R09: ningun atributo demografico en reglas del SE.	CUMPLIDO

Fase 6 completada. Criterio de salida verificado. El simulador integrado produce resultados coherentes con F5 (18/18 PASS), opera correctamente con los tres escenarios de evaluacion, puede ser configurado y ejecutado sin conocimiento tecnico previo, y cuenta con documentacion completa reproducible. El ciclo CRISP-DM/S se declara completado a nivel de prototipo academico funcional (PMV).

8. Referencias Normativas

#	Referencia
[1]	Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia (2015). Resolucion 5596 de 2015: Criterios para la clasificacion de usuarios en los servicios de urgencias. Bogota, Colombia.
[2]	Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia (2019). Resolucion 3100 de 2019: Procedimientos y condiciones de inscripcion de los prestadores de servicios de salud. Bogota, Colombia.
[3]	Ministerio de Salud y Proteccion Social de Colombia (2021). Resolucion 866 de 2021: Caracteristicas del sistema de historia clinica electronica. Bogota, Colombia.
[4]	Congreso de la Republica de Colombia (2012). Ley 1581 de 2012: Disposiciones generales para la proteccion de datos personales. Bogota, Colombia.
[5]	Consejo Nacional de Politica Economica y Social (2019). CONPES 3975: Politica nacional para la transformacion digital e inteligencia artificial. Bogota, Colombia.
[6]	Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.
[7]	SAS Institute (1998). SEMMA: Sample, Explore, Modify, Model, Assess. SAS Institute White Paper.
[8]	DAMA International (2017). DAMA-DMBOK: Data Management Body of Knowledge (2nd ed.). Technics Publications.
[9]	Pedregosa, F. et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830.
[10]	Little, J. D. C. (1961). A proof for the queuing formula: $L = \lambda W$. Operations Research, 9(3), 383-387.